

조정 절차서

제품모델	AGL-1004H
문서번호	ASES-500-09
관리부서	연구소

개정 내역

Revision	날짜	내용	Page
A0	2023-04-27	First Issued	

내용

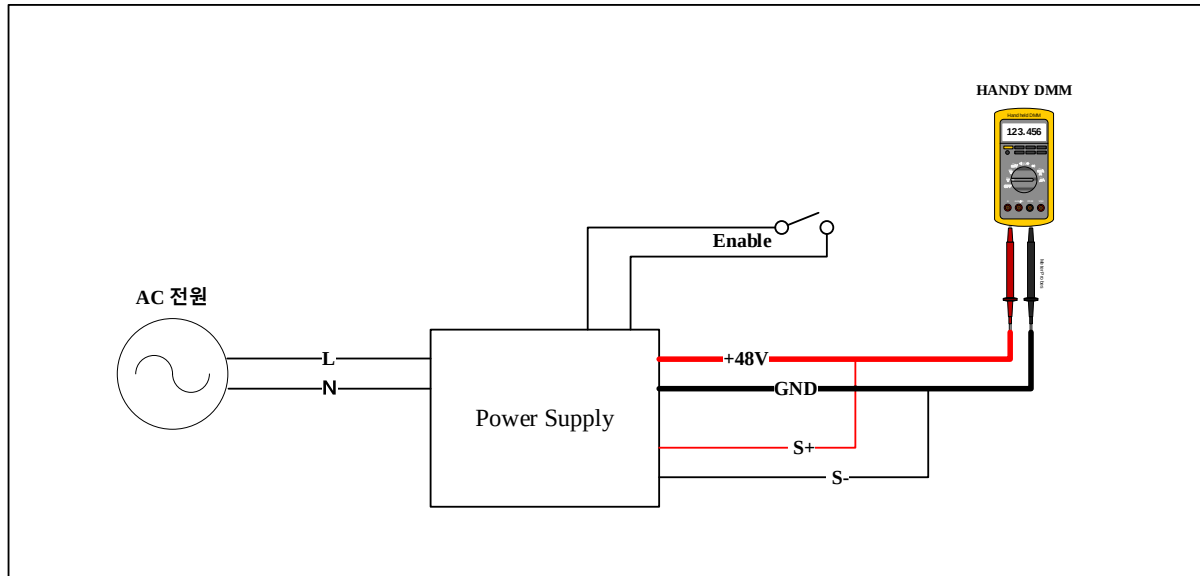
1	MAIN POWER SUPPLY TEST	5
1.1	Voltage Adjustment	5
1.2	Voltage 및 Current Sharing Test.....	6
2	MAIN AMP TEST	7
2.1	Bias 조정.....	7
2.2	Input Return Loss 조정	8
2.3	출력 확인 및 조정	9
3	LPF TEST	11
3.1	Impedance 및 Insertion Loss.....	11
4	RF SENSOR TEST	13
4.1	Coupling 및 Isolation.....	13
4.2	Voltage Adjustment	15
5	RDET TEST.....	18
5.1	Voltage Adjustment	18
6	EXCITE TEST	19
6.1	Bias 및 Internal Mode출력 조정	19
6.2	External Mode출력 조정	20
6.3	EXT-OUT 출력 조정	21
6.4	EXT-OUT Impedance 조정.....	21
6.5	Frequency Output 출력 확인	22
7	TOTAL CALIBRATION PROCEDURE	25
7.1	절연 저항 시험	25
7.2	내전압 시험	26
7.3	전원 부 단락 확인	27
7.4	24Vdc 출력 확인 및 Software download	27
7.5	Calibration Reset.....	28
7.6	Main Frequency Calibration.....	29
7.7	FWD Calibration.....	30
7.8	REF Calibration.....	31

7.9	기타 Calibration.....	32
-----	---------------------	----

1 MAIN POWER SUPPLY TEST

1.1 Voltage Adjustment

1.1.1 장비 구성도



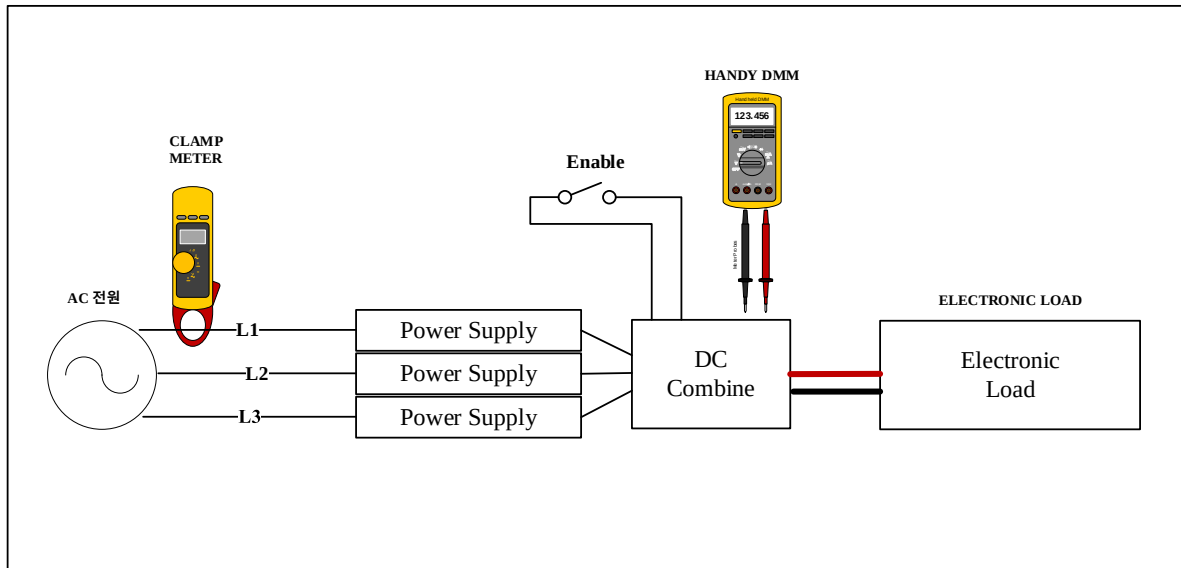
1.1.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 제품에 AC전원을 공급합니다.
- ③ Main Power Supply의 Enable신호를 Open or Short하여, 48V를 출력합니다.
- ④ 각각의 Power Supply에 대한 출력전압을 DMM으로 확인하여 조정합니다.

Voltage	48V
Measure	
Spec	48±100mV 이하

1.2 Voltage 및 Current Sharing Test

1.2.1 장비 구성도



1.2.2 조정 순서

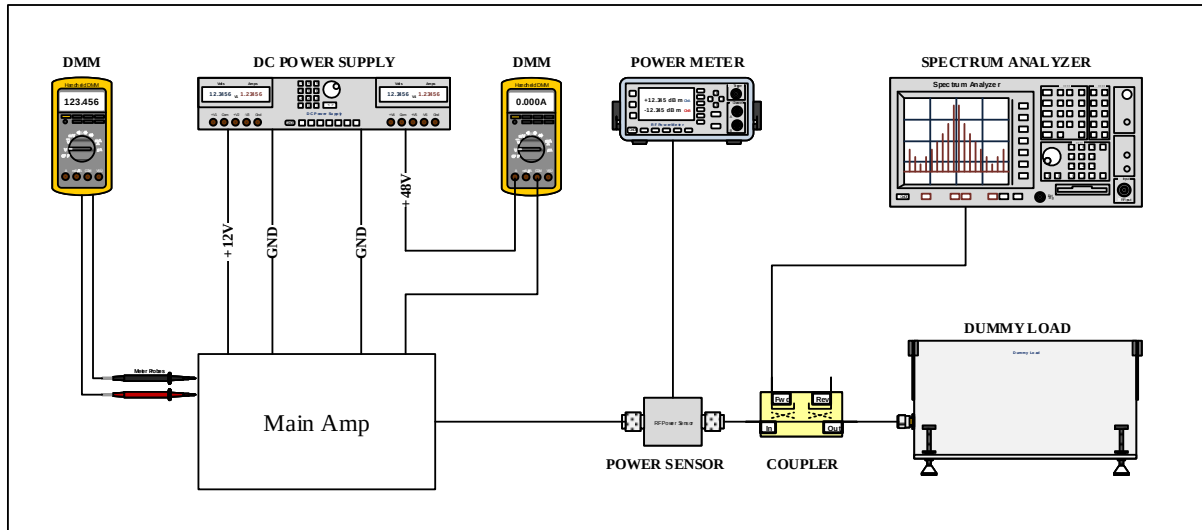
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 전자Load에는 Combine된 48Vdc출력을 연결합니다.
- ③ 제품에 AC전원을 공급합니다.
- ④ Main Power Supply의 Enable신호를 Open or Short하여, 48V를 출력합니다.
- ⑤ DMM으로 48V가 출력이 되는지 확인합니다.
- ⑥ Alarm B/D의 DC/AC Fail신호가 정상인지 확인합니다.
- ⑦ 전자로드를 Enable합니다.
- ⑧ Power supply Total정격의 5%이상 전력이 소비되도록 전자로드를 조절합니다.
- ⑨ Clamp Meter를 이용하여, L1, L2, L3의 각 상에 소비되는 전류의 Balance가 1A 이하인지 확인합니다.

Voltage	L1	L2	L3
Measure			
Spec	1A 이하		

2 MAIN AMP TEST

2.1 Bias 조정

2.1.1 장비 구성도

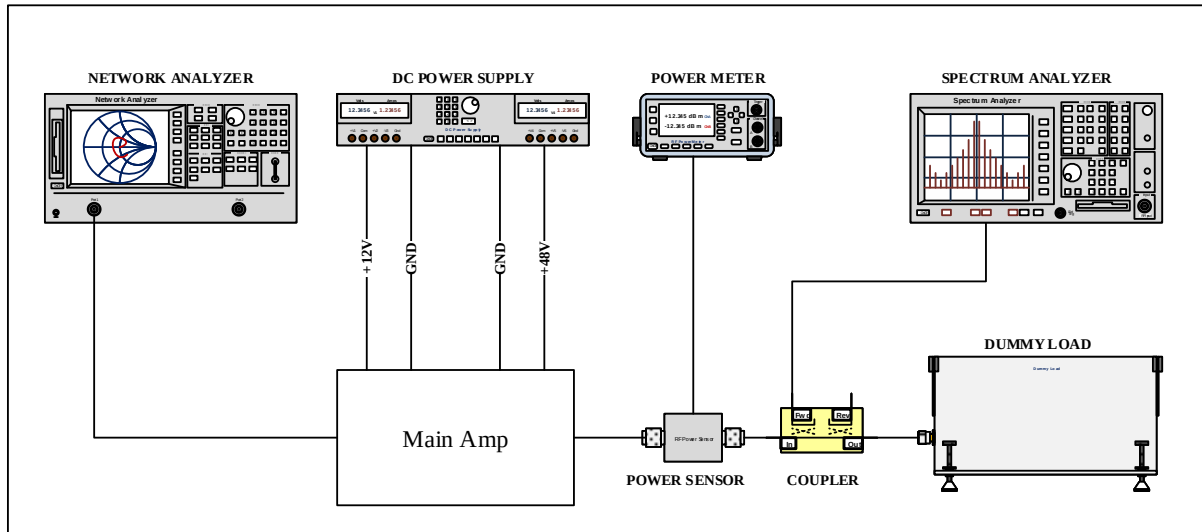


2.1.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Main Amp B/D의 VR을 반시계방향으로 돌려서 초기화 합니다. (Gate 저항 최소화)
- ③ Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ DMM으로 FET의 Gate 전압을 측정하면서, VR을 조정해 Bias Current가 0.2A가 되도록 합니다.

2.2 Input Return Loss 조정

2.2.1 장비 구성도



2.2.2 조정 순서

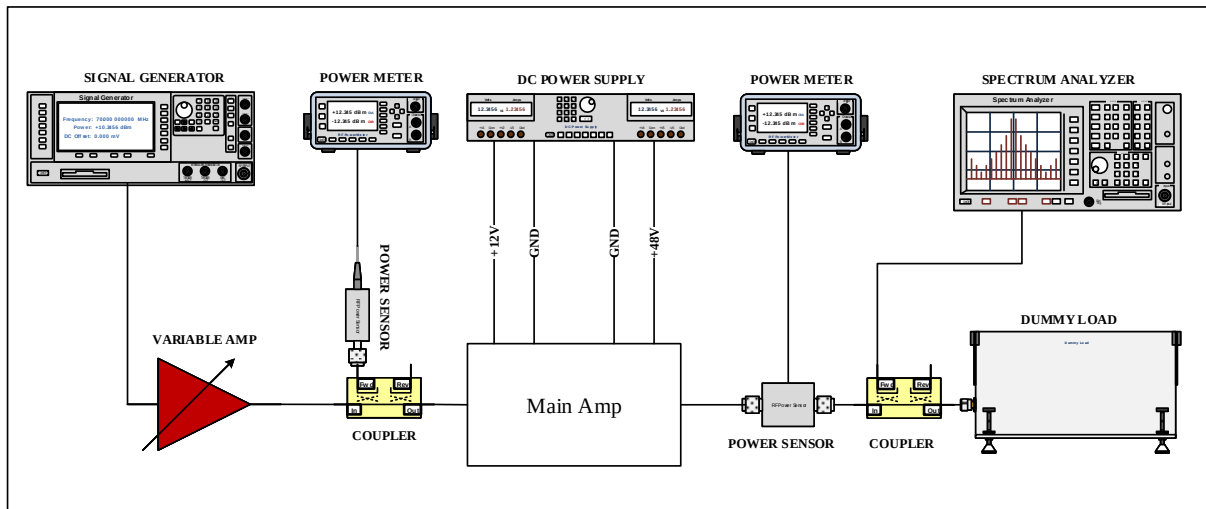
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ③ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D의 Input Inductor를 조정하여, Input Return Loss가 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	400kHz	430kHz	460kHz
Return Loss Spec	-25dB 이하	-25dB 이하	-25dB 이하

전원을 끌때에는 +48Vdc OFF → +12Vdc OFF의 순서로 하여, FET의 Drain단에 인가된 +48Vdc가 빨리 방전되도록 합니다.

2.3 출력 확인 및 조정

2.3.1 장비 구성도



2.3.2 사전 준비

- ① Signal Generator의 주파수를 설정(430kHz) 합니다.
- ② Signal Generator의 출력 설정 값은 뒤에 연결되는 Variable Amp가 최대 출력 일 때, 40dBm 이하가 되도록 알맞게 설정합니다. (Main Amp 과입력에 주의)
- ③ Main Amp의 입력을 측정하는 HP Power Meter를 설정합니다.
- ④ 현재 사용하는 Power Sensor를 확인 후, Power Cal Tables에서 설정합니다.
- ⑤ Main Amp의 입력 측 Coupler의 Loss를 측정하여 Offset값을 입력합니다.
- ⑥ Main Amp를 측정하는 동안, 충분한 Fan 과 Heat sink를 사용하여, 온도가 너무 상승하지 않도록 합니다.

2.3.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Variable Amp의 Gain이 최소가 되도록 조정합니다.
- ③ Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ Signal Generator의 주파수를 430kHz로 설정하고, RF-ON 합니다.
- ⑥ Variable Amp를 조정하여, 출력이 1000W가 되도록 하고 출력 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

Items	Input Power	소모 전류
Spec	32dBm이하	32.5~34.5A

- ① Signal Generator의 출력과 주파수를 변경하여, Main Amp의 입력 특성과 소모전류가 아래와 같은 지 확인합니다.

Frequency	400KHz (1000W)	430KHz (1000W)	460KHz (1000W)
Max Spec	32.5dBm / 35.5A	32dBm / 32.5~34.5A	32.5dBm / 34.5A

◆ Main Amp 출력 특성 Data

Frequency	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	Spec
400KHz	200			
	600			
	1000			32.5dBm / 35.5A 이하

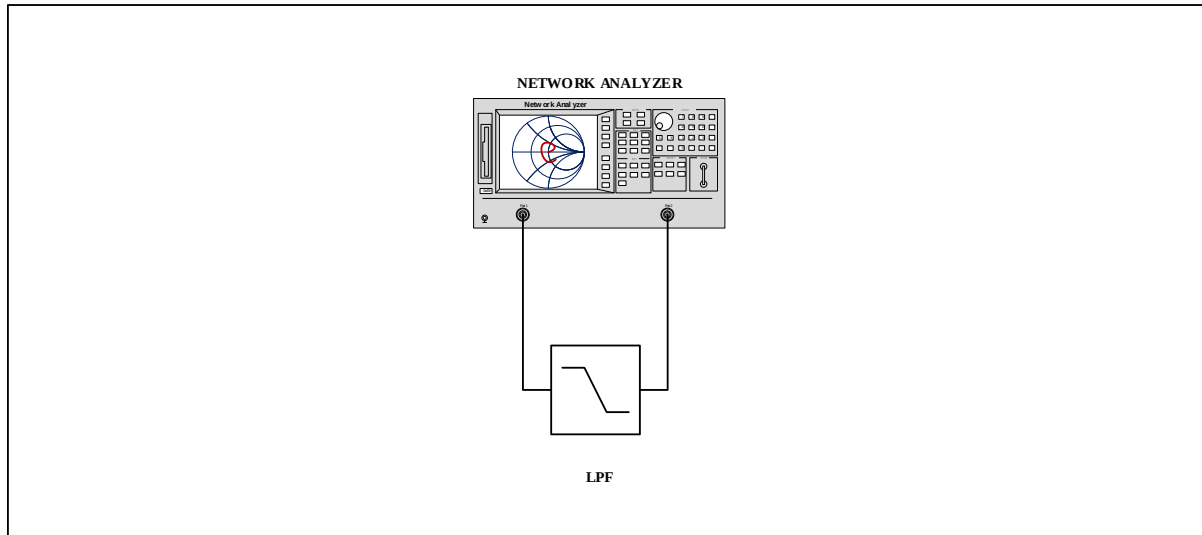
Frequency	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	Spec
430KHz	200			
	600			
	1000			32dBm / 32.5~34.5A

Frequency	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	Spec
460KHz	200			
	600			
	1000			32.5dBm / 34.5A 이하

3 LPF TEST

3.1 Impedance 및 Insertion Loss

3.1.1 장비 구성도



3.1.2 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(300KHz ~ 2MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 2-port Calibration을 수행합니다.
- ③ 측정 시 Network Analyzer와 연결되지 않는 Port는 50Ω으로 Termination합니다.
- ④ L1, L2를 제거한 상태에서, LCR Meter로 부품의 용량 값을 측정하여 아래와 같은 값이 되도록 합니다.
 - C1~C4의 합성 용량 값: 6.79 nF
 - C5~C9의 합성 용량 값: 12.81 nF
 - C10~C13의 합성 용량 값: 6.79 nF
 - L1의 용량 값: 21.61 uH
 - L2의 용량 값: 21.56 uH
- ⑤ L1, L2를 PCB에 장착합니다.

3.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 편의상, 상기의 구성도처럼 입력을 Port 1, 출력을 Port 2로 사용합니다.
- ③ S11(입력측)의 특성이 아래와 같도록 입력측 Coil을 조정합니다.

Frequency		400KHz	430KHz	460KHz
Impedance	Real	50±2Ω	50±1Ω	50±2Ω

Spec	Image	$j0-j8\Omega$	$-j4\pm j1\Omega$	$j0+j3\Omega$
------	-------	---------------	-------------------	---------------

- ④ S22(출력측)의 특성이 아래와 같도록 출력측 Coil을 조정합니다.

Frequency		400KHz	430KHz	460KHz
Impedance Spec	Real	$50\pm 2\Omega$	$50\pm 1\Omega$	$50\pm 2\Omega$
	Image	$j0-j8\Omega$	$-j4\pm j1\Omega$	$j0+j3\Omega$

- ⑤ S11(입력측)과 S22(출력측)의 특성이 모두 규격에 만족하도록 ③~④ 과정을 반복합니다.

- ⑥ S21 (삽입손실)의 특성이 아래와 같도록 합니다.

Frequency	430KHz
Insertion Loss Spec	0.1dB이하

◆ LPF 출력 특성 Data

✓ Input Impedance

Frequency	400KHz	430KHz	460KHz
Input Impedance			
Spec	$R50\pm 2\Omega, j0-8\Omega$	$R50\pm 1\Omega, -j4\pm j1\Omega$	$R50\pm 2\Omega, j0+3\Omega$

✓ Output Impedance

Frequency	400KHz	430KHz	460KHz
Output Impedance			
Spec	$R50\pm 2\Omega, j0-8\Omega$	$R50\pm 1\Omega, -j4\pm j1\Omega$	$R50\pm 2\Omega, j0+3\Omega$

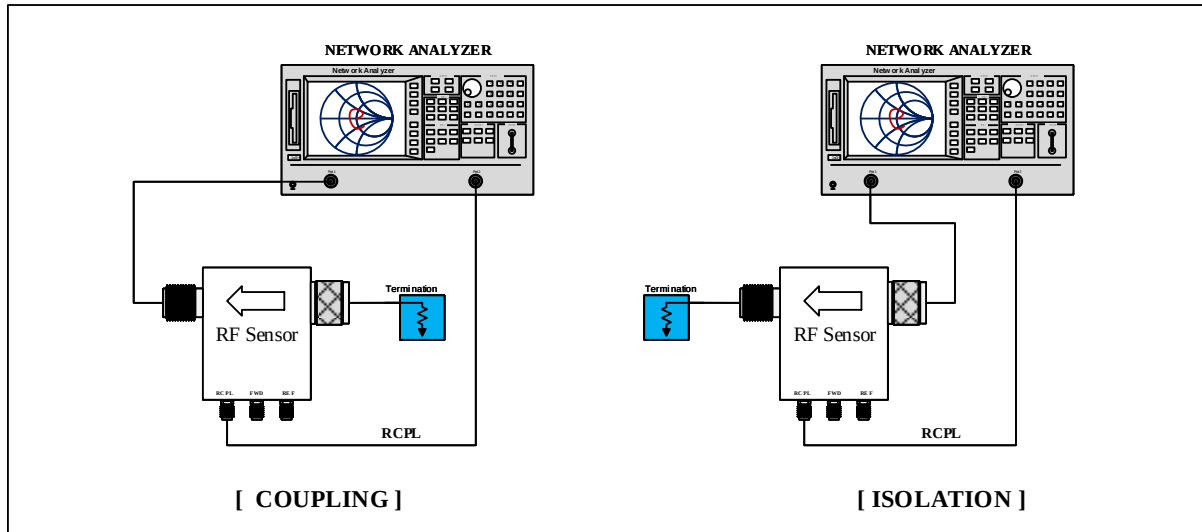
✓ Insertion Loss

Frequency	400KHz	430KHz	460KHz
Insertion Loss			
Spec	-0.1dB이하	-0.1dB이하	-0.1dB이하

4 RF SENSOR TEST

4.1 Coupling 및 Isolation

4.1.1 장비 구성도



4.1.2 제작 시 주의 사항

- ① Interlock관련하여, 원형 Spacer(7mm) 4EA 와 HN Connector의 Hole(4EA)의 위치가 중심에 일치하도록 체결합니다.
- ② Troidal core와 수축튜브 사이에 3140 액상RTV로 고정을 하여 움직이지 않도록 합니다.
- Troidal core에 발라져 있는 3140 액상 RTV가 경화된 이후 진행합니다.
- ③ Top Cover를 조립 시, 정확한 체결을 위하여 윗면 Screw를 체결 후, 옆면 Screw를 체결하여 주십시오.
- ④ Power Resistor가 장착되는 Center Panel은 납땜하여, PCB와 고정합니다.

4.1.3 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(300KHz ~ 2MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 2-port Calibration을 수행합니다.
- ③ Isolation측정을 위해, Network Analyzer의 Source를 10dBm으로 설정합니다.
- ④ 정확한 측정을 위해 RF Sensor의 Screw를 모두 체결합니다.
- ⑤ VR1을 최대로 가변 하여 R6의 양단 저항을 295옴이상으로 조정합니다.
- ⑥ VR4을 가변 하여 R7의 양단 저항을 59옴으로 조정합니다.
- ⑦ L7을 조정하여 RCPL단자의 임피던스 특성에서 허수부를 0으로 조정합니다.

- ⑧ L7에 3140 액상RTV를 바르고 완전 고정되기전 하기 조정을 완료합니다.

4.1.4 조정 순서

- ① 상기의 Isolation구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Isolation 특성이 아래와 같이 되도록 가변 Capacitor인 C23, C24 및 고정 Capacitor인 C33, C34를 조정합니다. (최대값이 500pF가 넘지 않도록 주의합니다.)

Frequency	400KHz	430KHz	460KHz
Isolation Spec	-95dB 이하	-95dB 이하	-95dB 이하

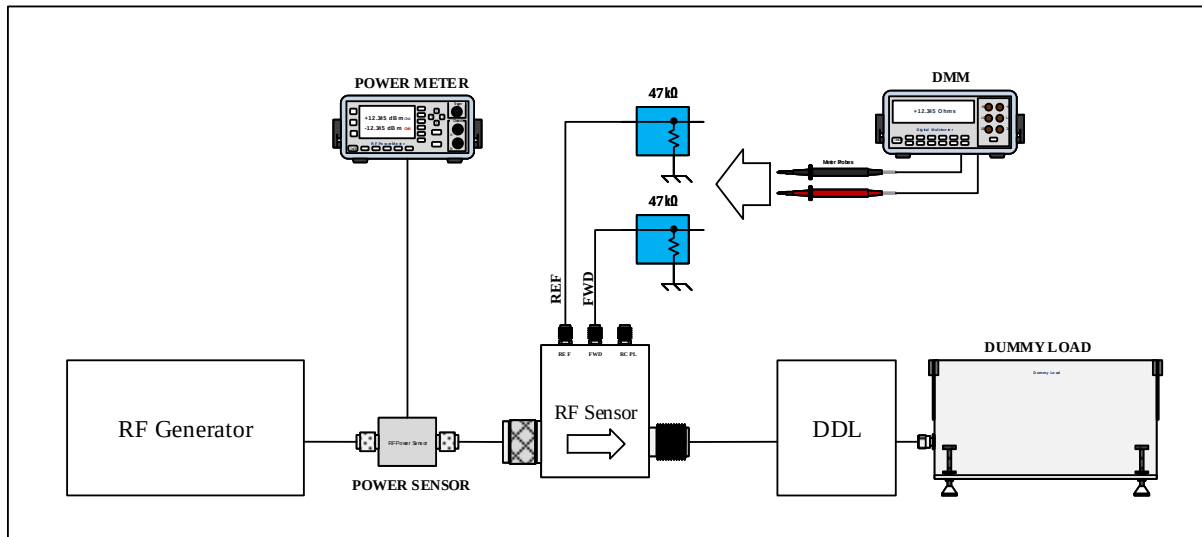
- ③ 상기의 Coupling구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ④ Network Analyzer의 Port2에 연결된 RCPL단자의 출력 특성이 430KHz에서 아래와 같이 되도록 VR1, VR4, L7를 조정합니다. (L7은 Impedance의 허수부에 영향)

Item	Coupling (dB)	Impedance RCPL(S22)
Spec	-56.3±0.5dB 이하	R50±2Ω, j0±2Ω

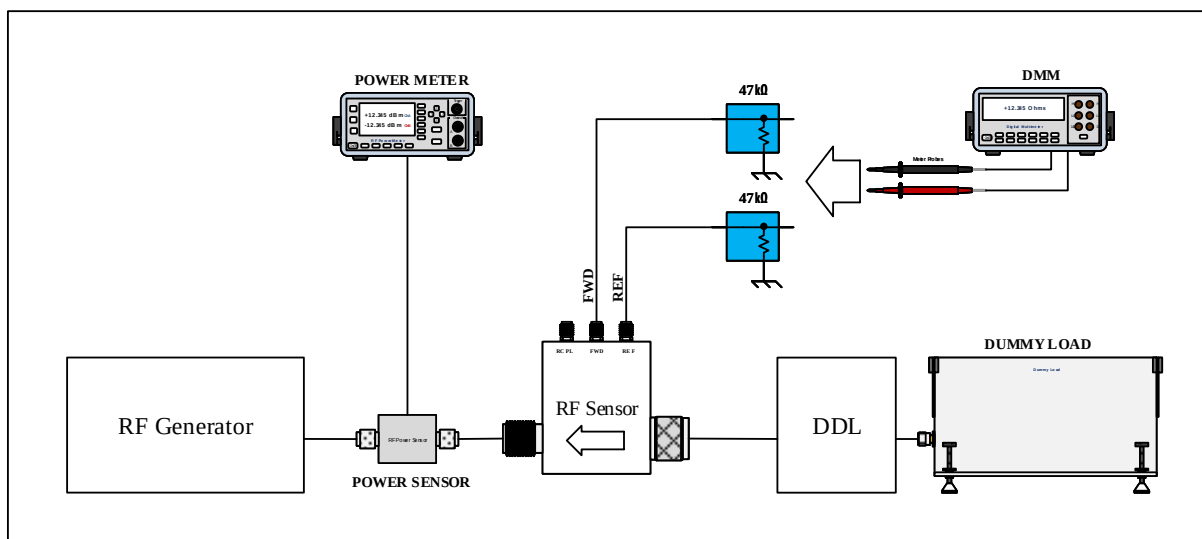
- ⑤ ①~④을 반복하여, 모두 규격내에 포함되도록 합니다.

4.2 Voltage Adjustment

4.2.1 장비 구성도-1



4.2.2 장비 구성도-2



4.2.3 사전 준비

- ① RF Sensor의 VR2와 VR3을 시계방향으로 최대로 조정합니다. (FWD, REF Port 저항 최대)
- ② DMM으로 측정시에는 RF Sensor의 FWD 와 REF 단자에 47kΩ의 부하를 연결하여 측정합니다.

4.2.4 조정 순서

- ① 상기의 구성도-1를 참조하여, 기기를 연결합니다.

- ② 430KHz 1000W 출력 시 Power Meter의 Reflected Power가 0.1W 이하가 되도록 DDL을 조정합니다.
- ③ DMM으로 측정하여, REF단자에는 0.001V이하가 되도록 C15, C17을 조정합니다.
- ④ C15, C17을 조정하여, 0.001V이하가 되지 않는 경우, C31이나 C28의 값을 변경합니다. (기본값에서 $\pm 500\text{pF}$ 가 넘지 않도록 주의합니다.)
- ⑤ RF 출력을 정지 후, 상기의 구성도-2를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ⑥ 430KHz 1000W 출력 시 Power Meter의 Reflected Power가 0.1W 이하가 되도록 DDL을 조정합니다.
- ⑦ DMM으로 측정하여, FWD단자에 0.001V이하가 되도록 C16, C18을 조정합니다.
- ⑧ C16, C18을 조정하여, 0.001V이하가 되지 않는 경우, C32 나 C21의 값을 변경합니다. (기본값에서 $\pm 500\text{pF}$ 가 넘지 않도록 주의합니다.)
- ⑨ DMM으로 측정하여, REF단자에 $4.2\pm0.05\text{V}$ 가 되도록 VR3을 조정합니다.
- ⑩ RF 출력을 정지 후, 상기의 구성도-1를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ⑪ 430KHz 1000W 출력 시 Power Meter의 Reflected Power가 0.1W 이하가 되도록 DDL을 조정합니다.
- ⑫ DMM으로 측정하여, FWD단자에 $4.2\pm0.05\text{V}$ 가 되도록 VR2을 조정합니다.

◆ RF Sensor 특성 Data

✓ Isolation

Frequency	430kHz
REF Isolation	
Spec	95dB 이하

✓ Coupling (430kHz)

Frequency	Coupling	Impedance
Measure		
Spec	-56.3±0.5dB 이하	R50±2Ω, j0±2Ω

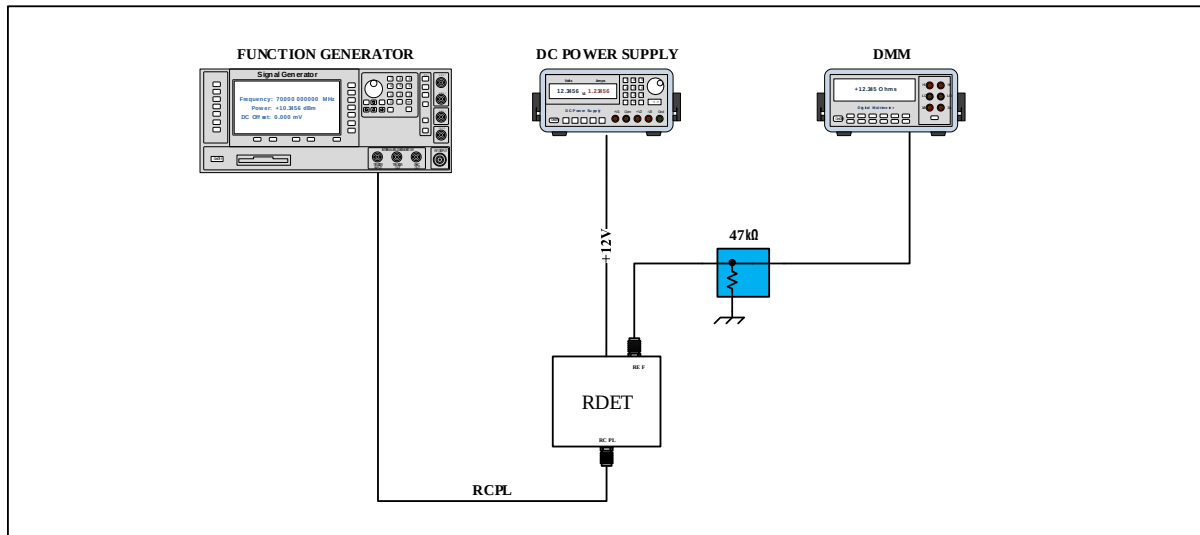
✓ FWD/REF Voltage (430kHz/1000W)

Frequency	430kHz
FWD Voltage	
REF Voltage	
Spec	4.2±0.05V 이하

5 RDET TEST

5.1 Voltage Adjustment

5.1.1 장비 구성도



5.1.2 제작 시 주의 사항

- ① 기구물에 조립하기전, PCB 밑면의 Lead는 2mm이하로 커팅합니다.
- ② PCB Bottom면에 부품의 Lead길이가 너무 길지 않도록 주의합니다.

5.1.3 사전 준비

- ① DMM으로 측정시에는 SAW의 REF 단자에 47kΩ의 부하를 연결하여 측정합니다.
- ② Function Generator의 Frequency 및 Amplitude 설정을 합니다.

5.1.4 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② RCPL단자에는 430KHz/ 1.5dBm 입력을 합니다.
- ③ +12Vdc 전원을 공급합니다.
- ④ REF단자에서 1.6V(±0.04V)가 되도록, VR1을 조정합니다.

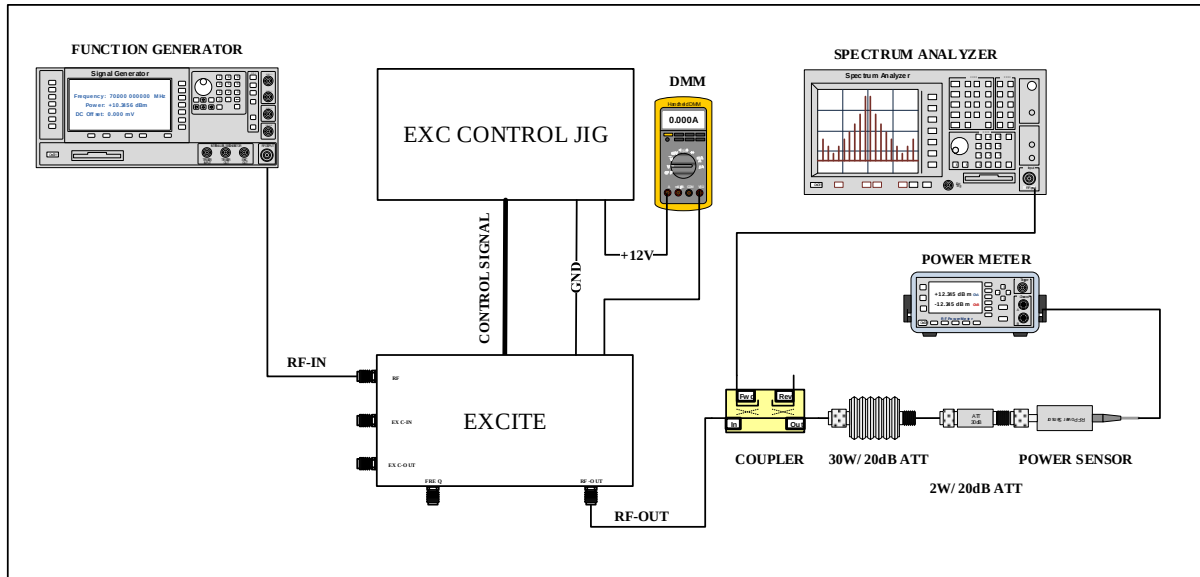
◆ RDET 특성 Data

✓ RCPL: 430kHz/ 1.5dBm	
Measure	
Spec	1.6±0.04V 이하

6 EXCITE TEST

6.1 Bias 및 Internal Mode출력 조정

6.1.1 장비 구성도



6.1.2 사전 준비

- ① Excite의 Jumper(W2)가 제거되어 있는지 확인합니다.
- ② Excite의 RF-OUT 부터 Power Sensor입력까지의 손실을 측정하여, Power Meter에 입력합니다. (약 40dB)

6.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ③ 소모전류가 0.3A 이하인지 확인 후, 기록합니다.
- ④ Bias Jumper(W2)를 연결합니다.
- ⑤ “③”에서 측정된 소모전류 + 0.2A” 가 되도록 VR3을 조정합니다.
- ⑥ Function Generator를 이용해, Excite의 RF-IN 단자에 Sine Wave 430kHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ⑦ Excite Control JIG의 제어전압을 6V로 설정하고, RF-ON을 합니다.
- ⑧ Power Meter에서 측정된, Excite의 RF-OUT 출력이 32dBm이 되도록 VR1을 조정합니다.
- ⑨ 출력 특성이 아래와 같이 되도록 출력측 Inductor를 조정합니다.

Item	Output Power	소모 전류	2 nd Harmonic
Spec	32dBm $\pm$ 0.5dB	0.95A 이하	40dBc 이하

- ⑩ Excite Control JIG의 제어전압을 8V로 설정하고, RF-ON을 합니다.
- ⑪ 출력 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

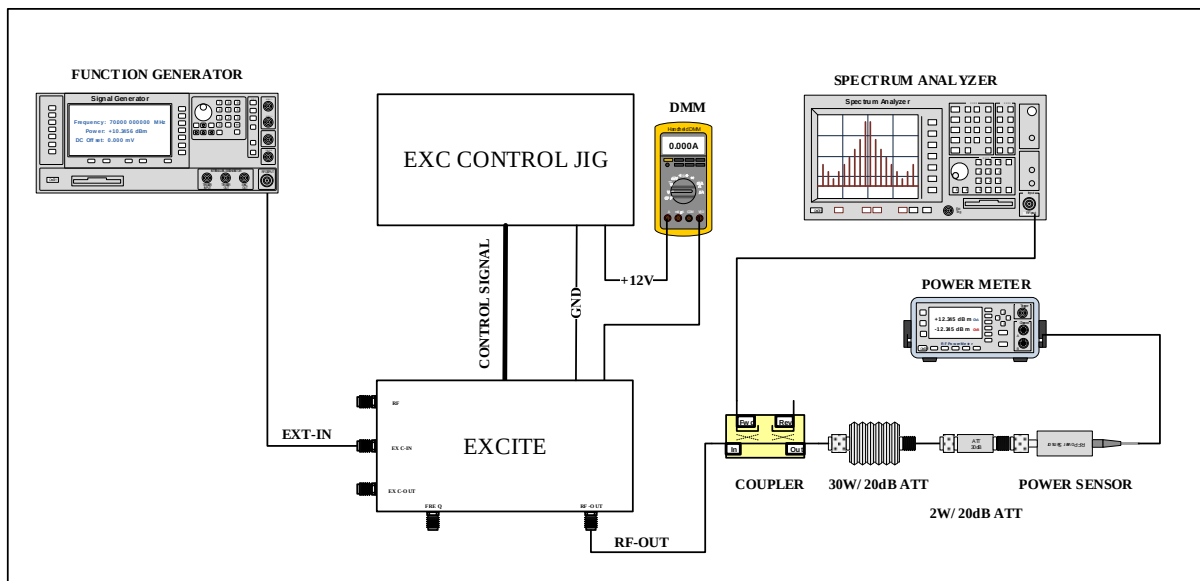
Frequency	Output Power	소모 전류	2 nd Harmonic
Spec	36dBm이상		

- ⑫ 430kHz/ 32dBm 출력에서, 주파수를 변경하여 Gain 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	400kHz	430kHz	460kHz
Spec	+0.8dB이하	Reference	-0.5dB이하

6.2 External Mode출력 조정

6.2.1 장비 구성도



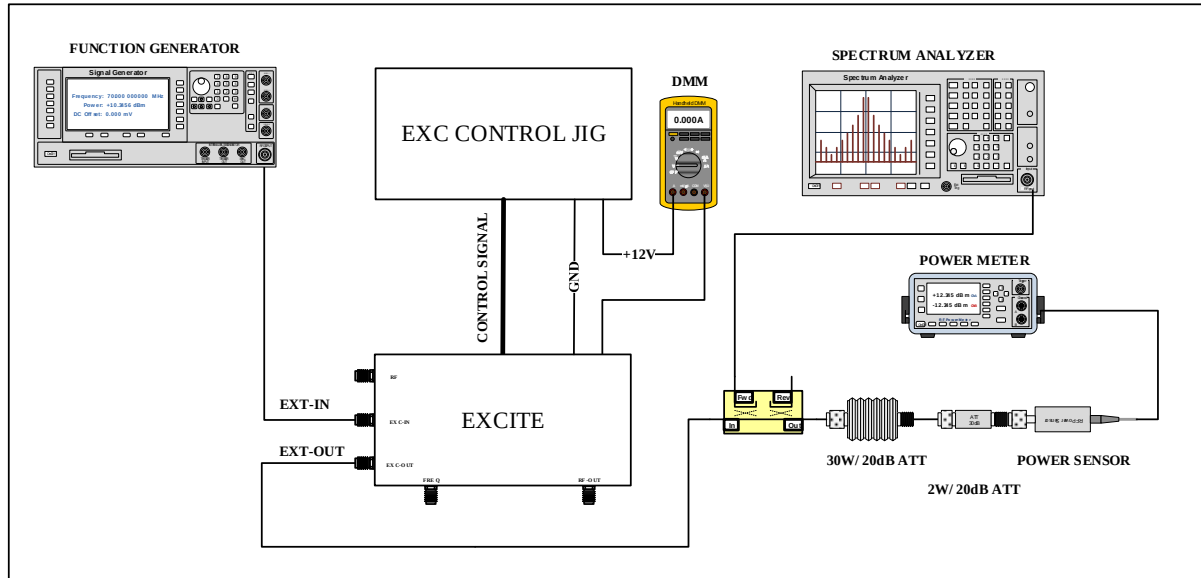
6.2.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Function Generator를 이용해, Excite의 EXT-IN 단자에 430kHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ③ Excite Control JIG의 제어전압을 6V로 설정하고, RF-ON을 합니다.

- ④ Power Meter에서 측정된, Excite의 RF-OUT 출력이 32dBm이 되도록 VR4을 조정합니다.

6.3 EXT-OUT 출력 조정

6.3.1 장비 구성도

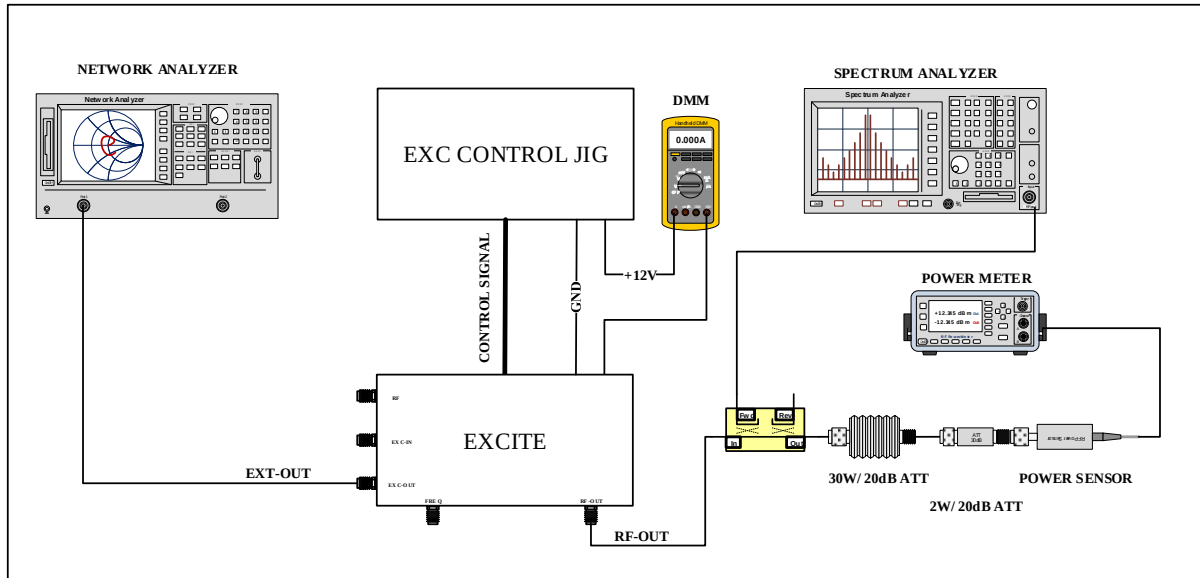


6.3.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Excite Control JIG에서 RF-OFF를 합니다.
- ③ EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ④ Function Generator를 이용해, Excite의 EXT-IN 단자에 430kHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ⑤ Power Meter에서 측정된, Excite의 EXT-OUT 출력이 $10 \pm 1\text{dBm}$ 이 되도록 VR5를 조정합니다.

6.4 EXT-OUT Impedance 조정

6.4.1 장비 구성도



6.4.2 사전 준비 및 주의 사항

- ① Excite의 RF-IN단자에 공급된 신호를 차단합니다.
- ② EXT-OUT에서 신호가 나오지 않는 것을 확인합니다.

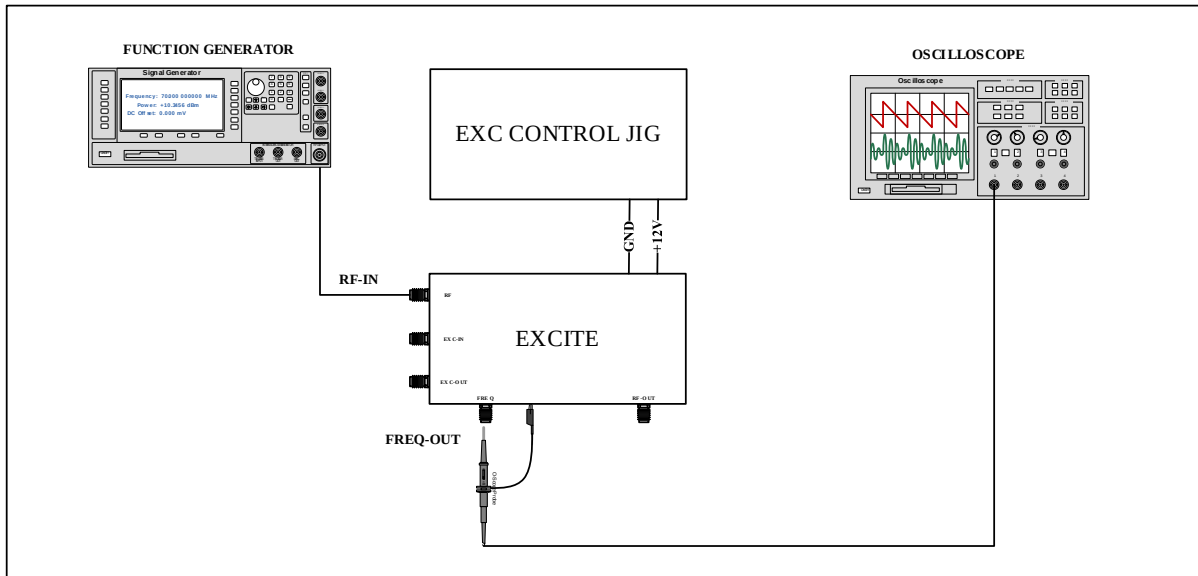
6.4.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다. (기기를 연결 전 주의사항을 반드시 확인합니다.)
- ② Network Analyzer에 의해 측정된 EXT-OUT단자의 Return loss특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	400KHz	430KHz	460KHz
Return Loss Spec	-20dB이하	-25dB이하	-20dB이하

6.5 Frequency Output 출력 확인

6.5.1 장비 구성도



6.5.2 주의 사항

- ① FREQ-OUT 단자를 50Ω으로 Termination을 하지 마십시오.
- ② Oscilloscope를 이용하여 측정 시, 반드시 단자 설정을 10MΩ으로 설정하십시오.

6.5.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Function Generator를 이용해, Excite의 RF-IN 단자에 430kHz / 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ③ EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ④ Oscilloscope를 이용하여, FREQ-OUT 단자에서, 430kHz / 약 5Vp-p의 출력이 나오는지 확인합니다.

◆ Excite 특성 Data

✓ Internal Mode 출력 (Control Voltage: 6V, Freq: 430kHz)

Frequency	Output(dBm)	Current
Measure		
Spec	32dBm±0.5dB	0.8A 이하

✓ External Mode 출력 (Control Voltage: 6V, Freq: 430kHz)

Frequency	Output(dBm)	Current
Measure		
Spec	32dBm±0.2dB	0.8A 이하

✓ EXT-Out Impedance

Frequency	400kHz	430kHz	460kHz
Impedance			
Spec	$R50 \pm 4\Omega, j0 \pm 6\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$	$R50 \pm 4\Omega, j0 \pm 6\Omega$

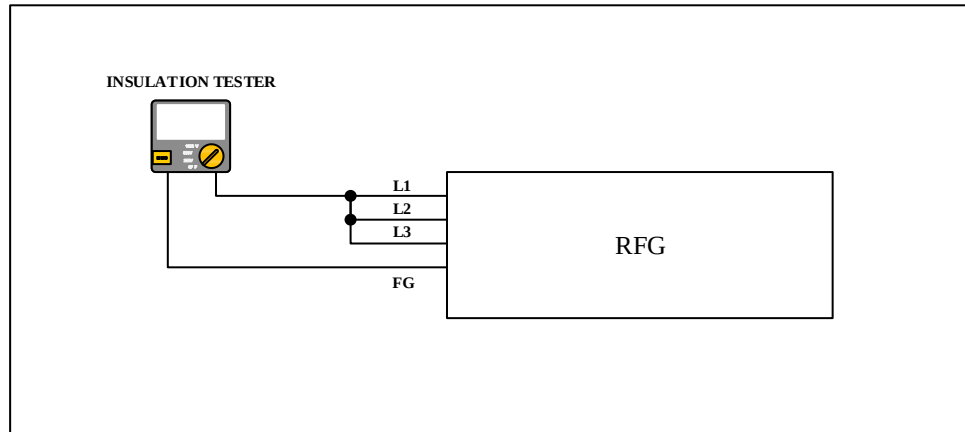
✓ Frequency Output Voltage

Frequency	430kHz
Voltage	
Spec	$5 \pm 0.2V$

7 TOTAL CALIBRATION PROCEDURE

7.1 절연 저항 시험

7.1.1 장비 구성도



7.1.2 조정 순서

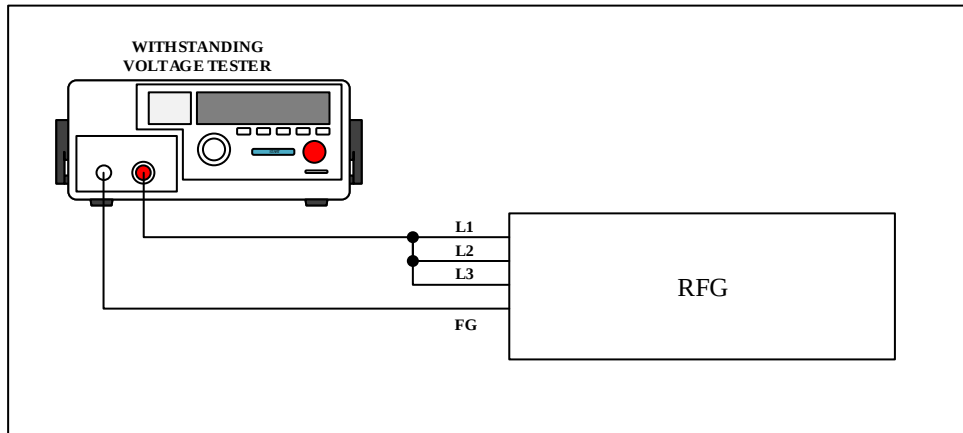
- ① 상기의 구성도를 참조하여, Generator의 AC 입력과 FG에 기기를 연결합니다.
- ② Insulation Tester의 Range를 1000V로 설정합니다.
- ③ Generator의 Circuit breaker를 ON으로 설정합니다.
- ④ Insulation Tester의 Meas버튼을 당겨서 절연 저항이 10MΩ 이상이 나오는지 확인합니다.

✓ Insulation Resistance

Item	Insulation Resistance
Measure	
Spec	10MΩ 이상

7.2 내전압 시험

7.2.1 장비 구성도



7.2.2 조정 순서

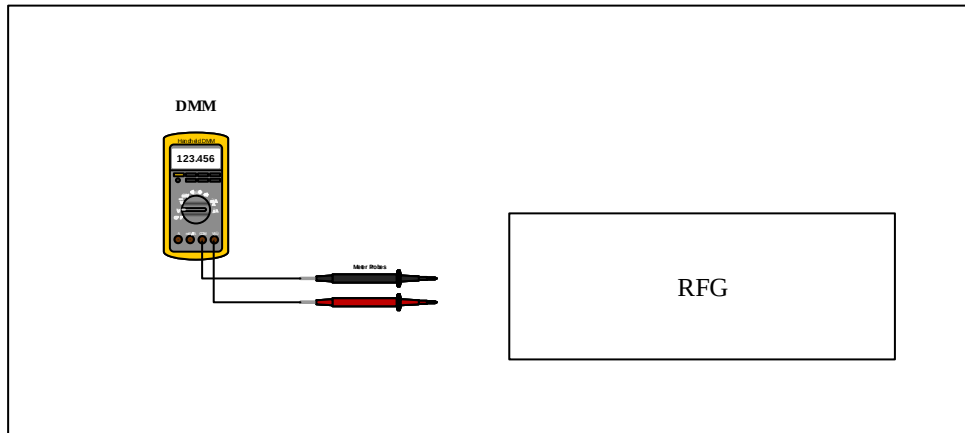
- ① 상기의 구성도를 참조하여, Generator의 AC 입력과 FG에 기기를 연결합니다.
- ② Withstanding voltage tester의 Voltage를 AC로 설정합니다.
- ③ Withstanding voltage tester의 Voltage 출력 다이얼을 반시계방향으로 돌려서 초기화 합니다.
- ④ Generator의 Circuit breaker를 ON으로 설정합니다.
- ⑤ Withstanding voltage tester의 Start 버튼을 누르고, 1500V까지 천천히 올립니다.
- ⑥ 1분간 절연 내압 시험을 합니다. (누설전류가 100mA 이하가 되어야 합니다.)

✓ Withstand Voltage

Item	Withstand Voltage
Measure	
Spec	100mA 이하

7.3 전원 부 단락 확인

7.3.1 장비 구성도

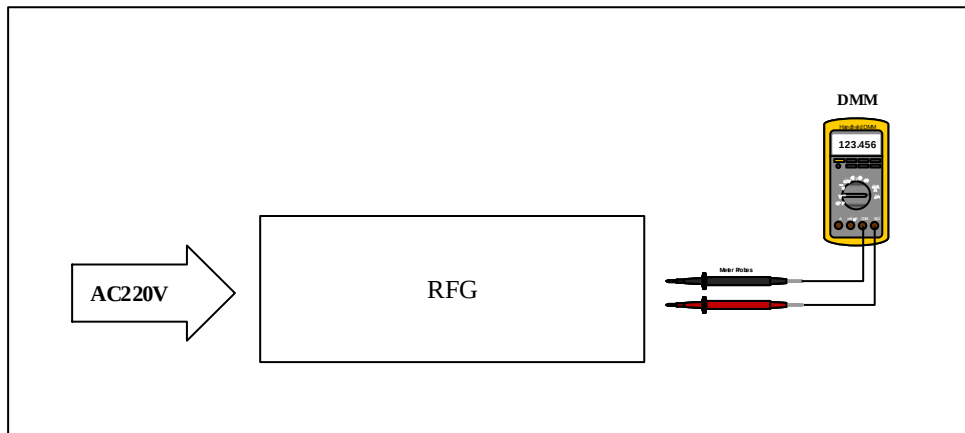


7.3.2 조정 순서

- ① Generator에 AC전원을 공급하기 전에, 전원부의 출력 상태를 확인합니다.
- ② +24Vdc 라인의 상태를 확인합니다.
- ③ +12Vdc 라인의 상태를 확인합니다.

7.4 24Vdc 출력 확인 및 Software download

7.4.1 장비 구성도



7.4.2 사전 준비

- ① RF Connector 또는 Remote Controller를 이용해 Interlock상태로 유지합니다.

7.4.3 조정 순서

- ① Generator에 AC전원을 공급합니다.
- ② +24Vdc 전압의 출력을 확인합니다.
- ③ CPU에 FPGA Program을 Download합니다.

※ FPGA를 Download할때는 반드시, Interlock상태에서 수행합니다.

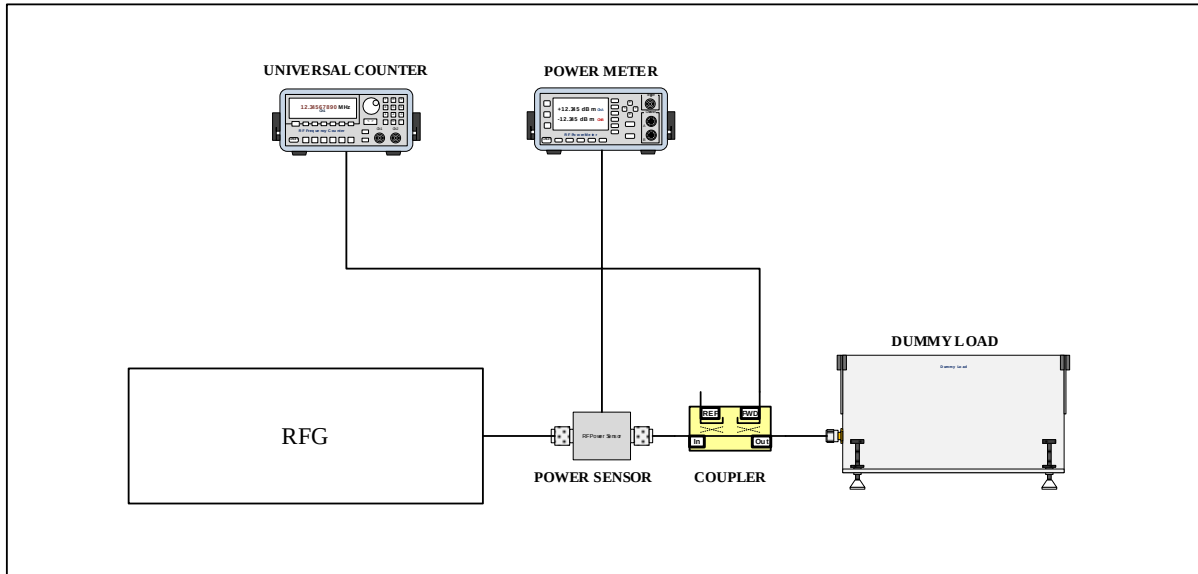
- ④ Firmware를 Download합니다.

7.5 Calibration Reset

- ① 3,4번 버튼을 동시에 누른 상태에서 AC전원을 인가합니다.
- ② Calibration Reset Menu에서 “Yes”를 선택하여 Reset을 진행합니다.

7.6 Main Frequency Calibration

7.6.1 장비 구성도



7.6.2 조정 순서

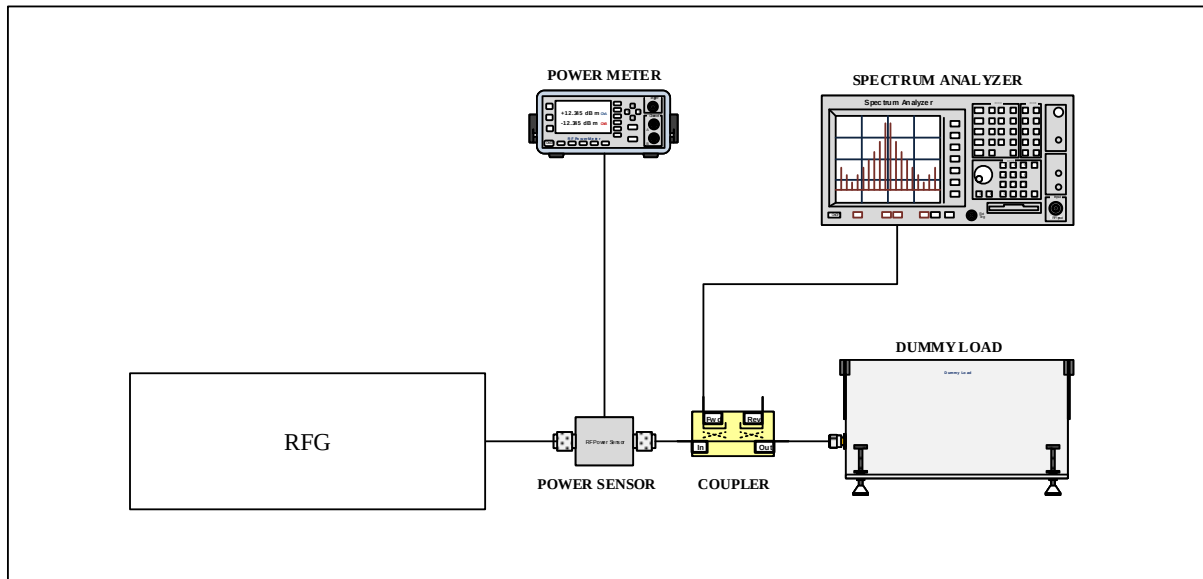
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator에 AC전원을 공급합니다.
- ③ RF 출력을 약 100W로 출력합니다.
- ④ Directional Coupler의 FWD출력을 확인하여 Calibration을 수행합니다.
- ⑤ Main Frequency: 430kHz

✓ Main Frequency

Item	Frequency
Measure	
Spec	±0.005% 이하

7.7 FWD Calibration

7.7.1 장비 구성도



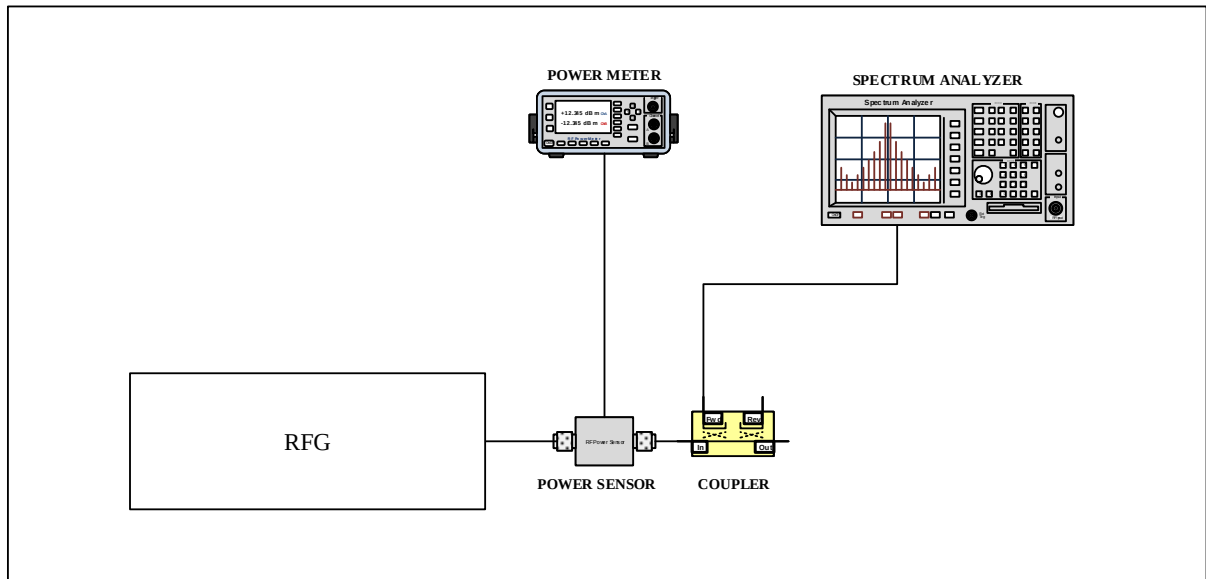
7.7.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator의 Display를 Service mode로 설정합니다.
- ③ 100W를 출력 후, Power meter와 D/A Value 및 Unbalance를 확인합니다.
- ④ 정격 출력까지 서서히 증가시키면서, D/A Value 및 Unbalance 상태를 확인합니다.
- ⑤ 정격 출력 시, D/A Value를 확인하고, 기준 값과 차이가 있다면, Excite의 VR1을 조정합니다. (제품의 온도가 30도 이하에서 측정합니다.)
- ⑥ 이상이 없을 경우, FWD Calibration을 수행합니다.
- ⑦ 중심주파수의 Calibration을 수행한 후에, dBm OFFSET Calibration을 이용하여 다른 주파수도 Calibration을 수행합니다.

※ OFFSET에 값을 입력하지 않습니다.

7.8 REF Calibration

7.8.1 장비 구성도

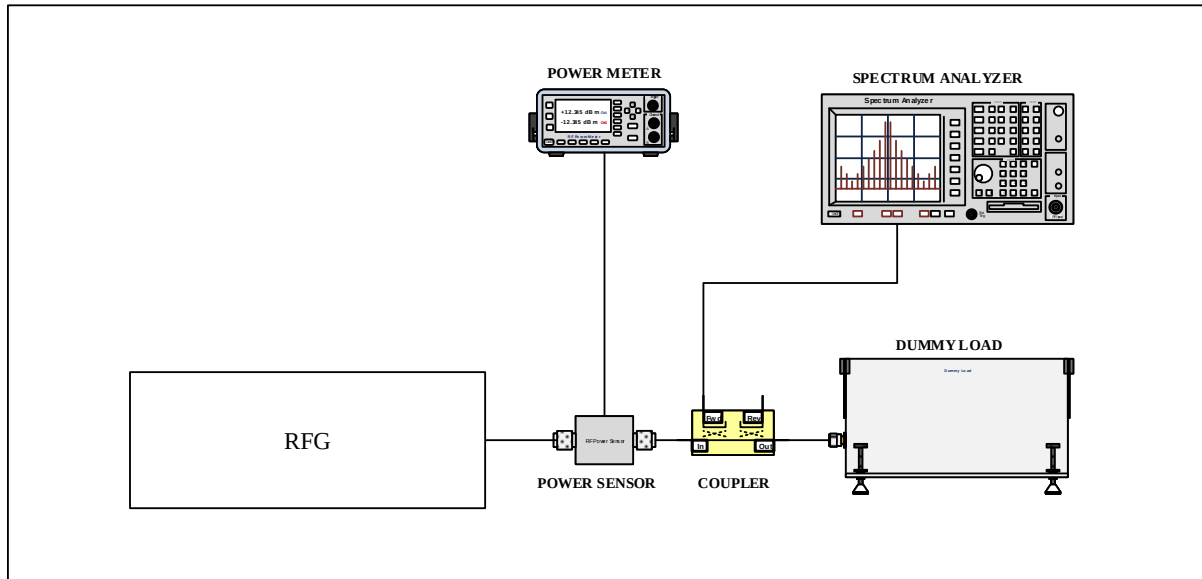


7.8.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator의 Display를 Normal mode로 설정합니다.
- ③ 100W를 출력 후, Generator에서 적당한 Reflected Power가 Display되는지 확인합니다.
- ④ REF Calibration을 수행하여, Power meter에서 측정되는 Reflected Power와의 차이를 보정합니다.
- ⑤ 중심주파수의 Calibration을 수행한 후에, dBm OFFSET Calibration을 이용하여 다른 주파수도 Calibration을 수행합니다.

7.9 기타 Calibration

7.9.1 장비 구성도



7.9.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Front Panel의 4번 버튼을 누른 채 Generator를 재시작 하여, Analog Monitor Scale를 제품에 맞게 설정합니다.
- ③ ANALOG INPUT CAL(SET, VF Start)을 Calibration 합니다.
- ④ Input Voltage: 0 ~ 10V
- ⑤ DAC RANCE CAL(FWD, REF, LOAD)를 Calibration 합니다.
- ⑥ Output Voltage: 0 ~ 10V

※ 모든 시험이 끝나면, 출하 전 반드시 SDRESET을 한번 수행합니다.